

INFORME FINAL · ETAPA DELIVER

VIDA ÚTIL

El costo *ambiental* de nuestros celulares

Concepto Final · Prototipo · Resultados

HEAR

DEFINE

CREATE

DELIVER

Curso: Interacción Persona y Computador
Universidad de La Sabana · 2026-I

Andrey Conejo

Juan Dimaté

John Rojas

VidaÚtil — Una *experiencia híbrida*, no una app más

VidaÚtil combina una interfaz personal en el celular del usuario con una visualización ambiental tangible proyectada en un espacio físico compartido. El celular es **input** — donde el usuario ingresa los datos íntimos sobre el dispositivo que tiene en sus manos. El espacio físico es **revelación** — donde el impacto ambiental invisible se materializa como una nube de CO₂ saliendo de su propio celular, frente a una cámara.

Premia lo que ya haces bien. Te muestra lo que aún no ves.

Por qué no es una aplicación más

A diferencia de las soluciones convencionales del mercado — dashboards que muestran datos ambientales en pantalla — VidaÚtil **materializa el impacto en el espacio físico del usuario**. El usuario no lee sobre su huella: la ve salir de su propio dispositivo, en tiempo real, mientras lo sostiene. Esta dualidad pantalla-personal / espacio-compartido convierte un dato abstracto en una experiencia sensorial y aplica directamente los principios de *tangible interaction* vistos en clase: la información se materializa en objetos físicos manipulables, no en interfaces gráficas convencionales. El celular del usuario es a la vez el objeto físico que carga la información (vía marcador fiducial) y el dispositivo personal que ya está en su bolsillo todos los días.

El insight detrás del concepto

El concepto surge de una observación central identificada en las etapas HEAR y DEFINE, contrastada contra literatura científica revisada por pares (Belkhir & Elmeligi, *Journal of Cleaner Production*, 2018):

85-95%

DEL CO₂ ESTÁ EN LA
FABRICACIÓN

2 años

VIDA ÚTIL PROMEDIO ACTUAL

+1 año

REDUCE HUELLA ANUAL ~25%

Sin embargo, esta huella es **completamente invisible** para el usuario en el momento de tomar decisiones de reemplazo. VidaÚtil hace ese dato concreto, personal y celebratorio — sin culpa ni coerción.

Reto de diseño (etapa DEFINE)

*¿Cómo podríamos ayudar a los usuarios de smartphone a tomar decisiones más sostenibles sobre el uso, la carga y el reemplazo de su dispositivo, **sin asumir que ya les interesa el tema ambiental?***

El *storyboard* del usuario

Cinco momentos que VidaÚtil interviene — desde el deseo de comprar lo nuevo, hasta la decisión informada de quedarse con lo propio. El storyboard se construyó después de validar los insights de HEAR y guió el diseño de las pantallas del prototipo.



1/5 Ve un celular nuevo. Lo quiere.



2/5 ¿Vale la pena cambiar?



3/5 Ingresa su celular y años de uso.



4/5 Descubre lo que ya evitó.



5/5

Decide quedarse con su celular.

LECTURA DEL STORYBOARD

Los paneles 1 y 2 capturan el dolor original (deseo + duda). El panel 3 es la intervención: VidaÚtil entra en la vida del usuario en el momento de la duda, no antes. El panel 4 es la **revelación celebratoria** — el sistema le devuelve un logro que ya tenía pero no veía. El panel 5 es el desenlace HCD: el usuario decide, no es obligado.

Cada decisión, anclada en un *insight*

Los cinco insights de la etapa HEAR no fueron una lista que decoró el informe: cada funcionalidad del prototipo responde directamente a uno de ellos. Esta es la prueba operativa de que VidaÚtil es Human-Centered Design en la práctica, no solo en el nombre.

#	Insight identificado (HEAR)	Cómo VidaÚtil lo responde
1	La electricidad no se percibe como contaminación: el impacto energético diario es invisible.	La nube de CO ₂ se materializa visualmente saliendo del celular en la proyección — el dato invisible se hace ver.
2	Heredar un celular extiende su vida útil, pero la batería deteriorada puede consumir más.	El cálculo combina amortización de producción + consumo de uso ajustado por años y estado de batería, usando datos del paper Belkhir & Elmeligi (2018).
3	El criterio ambiental está ausente en la decisión de compra.	El overlay AR muestra el costo ambiental en el momento exacto de levantar el celular para escanear — el dato aparece sin pedirlo.
4	El “por si acaso” paraliza el reciclaje: nadie sabe cómo hacerlo.	La Guía de Descarte elimina la fricción con pasos concretos para reciclar, donar o vender.
5	La intención de cambio es el momento clave.	La pregunta “¿Piensas cambiarte?” personaliza el mensaje: quien quiere cambiarse ve el costo exacto; quien quiere quedarse recibe refuerzo positivo.

Por qué esto es Human-Centered Design

VidaÚtil fue diseñada explícitamente para **no** culpar ni avergonzar al usuario. En HEAR identificamos que las soluciones punitivas generan desinstalación inmediata. El enfoque es de **refuerzo positivo radical**: el sistema premia lo que el usuario ya hace bien (mantener su celular) y le da información para decidir — no para obedecer. Esta decisión llevó al equipo a **descartar deliberadamente** dos conceptos surgidos en Crazy 8 ("Barrera de Cambio" y "EcoRivalidad"), aunque eran más fáciles de implementar, porque rompían la restricción central de no-coerción.

El sistema de medallas (Bronce 2 años → Plata 3 años → Oro 4+ años) convierte un comportamiento ambiental invisible en un logro visible y compartible, diseñado como **compatible, no comparativo**: la medalla del usuario no se compara con la de nadie, solo evoluciona con su propio tiempo. Este detalle también vino directo de un insight HEAR.

El *prototipo* en acción

VidaÚtil es un prototipo de alta fidelidad web/móvil construido con Next.js 14, desplegado en producción. Funciona en el celular del usuario (flujo de encuesta) y en el laptop del evaluador (overlay AR en cámara), simulando la experiencia completa sin hardware adicional.

ACCESO AL PROTOTIPO EN VIVO
URL pública: `https://app-next-khaki.vercel.app`
Modo proyector (overlay AR): `https://app-next-khaki.vercel.app/proyector`
Repositorio: incluye carpetas `app-next/` , `processing-sketch/` y `data/` .

Las cuatro pantallas del flujo personal

Pantalla	Función e insights resueltos
1 · Onboarding	El usuario responde tres preguntas en su celular: modelo, años de uso e intención de cambio. Chips rápidos con 15 modelos populares + texto libre. Preview animado del CO ₂ en tiempo real. <i>Resuelve: el dato debe ser personal, no genérico.</i>
2 · Mi Huella	Medalla de tiempo (Bronce/Plata/Oro), contador animado de kg de CO ₂ evitados, equivalencias en km de auto y árboles absorbiendo CO ₂ un año. <i>Resuelve: hacer visible lo invisible (insight 1).</i>
3 · ¿Cambiar te ya?	Mensaje personalizado según intención: refuerzo positivo si no quiere cambiar, costo exacto + meses equivalentes si lo está considerando. <i>Resuelve: el momento de decisión de compra (insight 5).</i>
4 · Guía de Descarte	Tres opciones con pasos concretos: reciclar, donar, vender. Elimina el "por si acaso" con instrucciones operativas. <i>Resuelve: la parálisis del reciclaje (insight 4).</i>
5 · Overlay AR (laptop)	La webcam del laptop detecta el marcador fiducial mostrado en la pantalla del celular y superpone en tiempo real: nube de CO ₂ animada, contador héroe, medalla e identificador del modelo. Sonido sintetizado de detección. Modo demo con tecla <code>D</code> que simula sesiones (Wizard of Oz explícito).

Cómo se conecta con el concepto

El flujo del prototipo recorre los cinco paneles del storyboard. El usuario llega con la duda (panel 2 del storyboard), abre la app y responde tres preguntas en menos de 30 segundos (panel 3), recibe su medalla y su número (panel 4), y al apuntar el celular a la cámara del laptop ve **su propio impacto** materializarse en partículas verdes — y si tiene el marcador físico "celular nuevo" cerca, una nube ámbar adicional aparece mostrando el costo del cambio. La decisión queda enteramente en sus manos (panel 5).

Técnicas de *prototipado* aplicadas

El equipo aplicó múltiples técnicas vistas en clase, combinadas en un único sistema funcional. Cada técnica se mapea a una etapa del proceso y deja evidencia trazable.

Técnica	Cómo se aplicó	Evidencia
Paper prototyping	4 wireframes de baja fidelidad dibujados a mano antes de codificar, validados con compañeros.	Informe CREATE — Sección 05
Storyboard	5 paneles ilustrados que mapean el viaje del usuario desde el deseo hasta la decisión.	Página 3 de este informe
Alta fidelidad	Web app interactiva completa, navegable desde el celular real de cualquier usuario, en producción.	app-next-khaki.vercel.app
Fiducial marker tracking	Detección de marcadores ArUco desde la cámara — paradigma equivalente al de reactiVision visto en clase.	Ruta /proyector
Experience prototype	El usuario vive el flujo en su propio celular; el evaluador opera el laptop como instalación tangible.	Demo en vivo del lunes
Wizard of Oz	El sistema "reconoce" el celular pero usa datos pre-calculados. Modo demo (tecla D) inyecta sesiones manualmente.	Modo demo en /proyector
Tangible interaction	El celular físico del usuario es el objeto que interactúa con el espacio digital — no se usan punteros ni touch sobre la proyección.	Overlay AR alrededor del celular real

Tecnologías utilizadas

Tecnología	Rol en el prototipo	En clase
Figma	Sistema de colores, tipografía, jerarquía visual y wireframes de alta fidelidad antes de codificar.	●
Processing 4 + TUIO + reactiVision	Sketch de referencia documentando la implementación clásica con marcadores amoeba.	●
ArUco (4x4) + js-aruco2	Implementación moderna del paradigma de fiducial tracking, 100% en el navegador.	●
Next.js 14 + TypeScript + Tailwind	Framework de la app, deploy automático en Vercel, mobile-first responsive.	—
Framer Motion	Animaciones de transición entre pantallas y entrada de la medalla.	—
Canvas API (2D) + Web Audio	Overlay AR: video espejado, partículas, HUD y sonido sintetizado de detección.	—
Vercel KV (Redis)	Sesiones efímeras (1h): el celular escribe, el proyector lee.	—
Claude AI (Anthropic)	Asistencia en código, debugging y copy. Decisiones de diseño las tomó el equipo.	●

Decisión técnica: *ArUco* como *reactiVision* moderno

La rúbrica menciona *reactiVision* como tecnología vista en clase, y conscientemente tomamos una decisión técnica que vale la pena justificar. **Construimos primero un sketch en Processing 4 con TUIO + *reactiVision*** siguiendo el patrón clásico — incluido en el repositorio como referencia documental. Sin embargo, para la demo en vivo decidimos implementar el mismo paradigma de fiducial tracking usando **marcadores ArUco (diccionario 4x4)** detectados con la librería `js-aruco2` directamente en el navegador.

ArUco es la generación moderna del paradigma que *reactiVision* popularizó en 2005: ambas son técnicas de visión por computador para detectar marcadores fiduciales en una imagen y devolver su ID y posición. La diferencia operativa es que ArUco corre nativamente en cualquier navegador moderno sin servidor TUIO ni instalación de software adicional.

BENEFICIOS DE ESTA DECISIÓN

- ✓ **Portabilidad:** la demo funciona en cualquier laptop con webcam, sin configurar Processing ni descargar *reactiVision*.
- ✓ **Robustez en vivo:** si el laptop del salón falla, podemos correr la demo desde cualquier otro computador en menos de 30 segundos.
- ✓ **Coherencia técnica:** el sistema completo es una unidad desplegada en Vercel, no piezas independientes que requieren orquestación manual.

Conceptualmente, el evaluador puede pensar la decisión así: *es *reactiVision* modernizado para *deploy web**.

Cálculo de la huella ambiental

Los datos de CO₂ son reales, por modelo de dispositivo. La base cubre más de 50 modelos populares en Colombia. Los factores vienen del *Journal of Cleaner Production* (Belkhir & Elmeligi, 2018), combinados con los *Product Environmental Reports* publicados directamente por Apple y Samsung.

```
huella_anual = (CO2_producción / años_de_uso) + CO2_consumo_anual
CO2_evitado_acumulado = max(años_de_uso - 2, 0) × (65 kg / 2)
costo_de_cambiar_ahora = CO2_producción_nuevo - amortización_pendiente
```

El factor `65 kg` corresponde al footprint de producción promedio de un smartphone nuevo gama media-alta según el estudio referenciado. La amortización lineal sobre los años de uso refleja el principio central: **mientras más tiempo conserves el dispositivo, más se diluye el costo enorme de fabricación**. Por eso un celular de 5 años, aunque consuma más electricidad por batería deteriorada, sigue siendo ambientalmente mejor que uno nuevo.

El sistema no necesita saber si tu celular está gastado. Lo gastado no es el problema. El problema es cambiarlo.

Participación del *equipo*

Integrante	Rol principal	Contribuciones
Andrey Conejo	Research Lead	Coordinación de entrevistas de usuario (HEAR), síntesis de los 5 insights clave, facilitación de la Matriz de Pugh en ambas iteraciones, redacción del concepto de diseño final, narrativa del storyboard.
Juan Dimaté	Design Lead	Facilitación de Crazy 8, construcción del mapa de afinidad, wireframes en papel (paper prototyping), ilustraciones del storyboard, sistema de colores y tipografía en Figma, revisión de jerarquía visual del prototipo.
John Rojas	Development Lead	Implementación del prototipo en Next.js, algoritmo de cálculo de CO ₂ por modelo, integración de js-aruco2 para detección, overlay AR con Canvas API, sistema de partículas, despliegue en Vercel, modo demo (Wizard of Oz), sketch de Processing como referencia.

Uso de Inteligencia Artificial

Se utilizó **Claude AI (Anthropic)** como herramienta de asistencia, en línea con la rúbrica que menciona explícitamente "código generado con IA" como técnica válida. Las tareas asistidas por IA fueron:

- Generación de boilerplate para componentes React (Canvas AR overlay, sistema de partículas, detección QR/ArUco).
- Depuración de la integración de js-aruco2 con el viewport espejado de la webcam.
- Refinamiento del algoritmo de cálculo para incluir el multiplicador de uso diario.
- Revisión y mejora del copy del prototipo y del informe.

El equipo mantuvo las decisiones de diseño, la arquitectura de la información y los criterios de evaluación como responsabilidad humana. *La IA ejecutó; el equipo dirigió.*

Conclusiones

VidaÚtil demuestra que hacer visible lo invisible no requiere inteligencia artificial generativa ni hardware especializado. Requiere **el dato correcto, en el momento correcto, sin juzgar al usuario**. El descarte deliberado de los conceptos punitivos durante la Matriz de Pugh fue probablemente la decisión más HCD que tomó el equipo.

LIMITACIONES HONESTAS

- No incluye autenticación ni sincronización entre dispositivos — fuera del alcance de DELIVER.
- El cálculo de CO₂ usa factores promedio por modelo; un sistema real podría usar datos del propio dispositivo.

REFERENCIAS

Belkhir, L. & Elmeligi, A. (2018). Assessing ICT global emissions footprint. *Journal of Cleaner Production*, 177, 448–463. · Material de clase: *The Prototyping Illusion, Resumen Mago de Oz*. · reactiVision (sourceforge.net/projects/reactivision). · Processing 4 (processing.org).